

Séries Chronologiques

Corrigé *très détaillé* des questions et exercices
(solutions pas-à-pas fondées sur le cours de F. BADAoui, INSEA)

Préparation au module

29 mai 2026

Mode d'emploi

Corrigé **complet et pas-à-pas** de *Questions_SC.pdf* (même numérotation Q A.1, Q B.2, ...). Chaque solution rappelle le *cadre théorique* utilisé, détaille *tous les calculs intermédiaires*, et se termine par un encadré **réponse**. Les notions hors-programme ^{*} sont en dernière section.

Boîte à outils (cours BADAoui).

- AR causal $\iff$ racines de $\Phi(B)$ de module > 1 ; MA inversible $\iff$ racines de $\Theta(B)$ de module > 1 .
- AR(1) : $\gamma(0) = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2}$, $\rho(k) = \phi^k$.
- Yule-Walker AR(2) : $\rho_1 = \frac{\phi_1}{1-\phi_2}$, $\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2$, $\gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1-\phi_1\rho_1-\phi_2\rho_2}$.
- PACF : $P_1 = \rho_1$, $P_2 = \frac{\rho_2-\rho_1^2}{1-\rho_1^2}$; AR(p) : $P_k = 0$, $k > p$.
- MA(q) : $\gamma_0 = (1 + \sum \theta_j^2)\sigma^2$; $\rho_k = 0$, $k > q$.
- Prévision : chocs futurs $\rightarrow 0$; $\text{Var}(\Delta_h) = \sigma^2 \sum_{j < h} \psi_j^2$; $\text{IC}_{95\%} = \hat{X} \pm 1.96 \sigma \sqrt{\sum_{j < h} \psi_j^2}$.

Table des matières

1	QCM théoriques et questions de cours	2
2	Stationnarité, causalité et inversibilité	4
3	Représentations MA(∞) et AR(∞)	5
4	Autocorrélations ACF et PACF	6
5	Prévision et intervalles de confiance	7
6	Intégration, ARIMA, Dickey-Fuller	9
7	Estimation et Yule-Walker	9
8	Décomposition : tendance et saisonnalité	10
9	Identification graphique	10
10	Exercices de synthèse	10
11	Hors programme [*]	11

1. QCM théoriques et questions de cours

Concepts de base et décomposition

Q A.1.

A.

Un processus SSL a $\mathbb{E}(X_t) = m$ constante et $\gamma(k)$ indépendante de t . Une tendance rend $\mathbb{E}(X_t)$ fonction de t ; une saisonnalité crée une dépendance périodique en t . Dans les deux cas la stationnarité est violée : un modèle stationnaire ne peut donc décrire *ni* tendance *ni* saisonnalité (on stationnarise d'abord).

Q A.2.

B.

Définition : MM = filtre *linéaire* $\sum_i \lambda_i X_{t-i}$. Être centré ($m_1 = m_2$), symétrique ($\lambda_{-i} = \lambda_i$) ou normalisé ($\sum \lambda_i = 1$) sont des propriétés *en plus*, non requises par la définition.

Q A.3.

C (conserve les tendances linéaires, absorbe la saisonnalité de période 4).

Théorème du cours : une MM centrée d'ordre p laisse invariante une tendance affine et annule une saisonnalité de période p . Avec $p = 4$: on garde la tendance, on supprime la composante trimestrielle.

Q A.4.

Correctes : **A** et **C**.

X11 estime la CVS de façon *itérative* (boucles) en combinant régression et moyennes mobiles. « Le plus sophistiqué connu » est faux (X-12-ARIMA, X-13ARIMA-SEATS lui succèdent).

Q A.5.

Faux.

La décomposition vise à *isoler les trois composantes* T_t, S_t, E_t . Retirer la seule saisonnalité (désaisonnalisation/CVS) n'en est qu'une application.

Q A.6.

Vrai.

Une bonne première MM doit *conserver* la tendance, *absorber* la saisonnalité et *atténuer* la variance du bruit (Var/p) : c'est le rôle de la MM d'ordre p .

Q A.7.

Vrai.

Le lissage exponentiel simple ajuste localement une *constante* : aucune composante de tendance ni de saisonnalité.

Q A.8.

Correctes : **A** et **C**.

Holt-Winters généralise les lissages simple/double et intègre *tendance ET saisonnalité* (item B faux : il prend bien en compte la tendance).

Caractérisation AR / MA / ARMA / SARIMA

Q A.9.

B.

AR(p) : ACF *décroît* (exponentielle/sinus amortie), PACF *s'annule* pour $k > p$.

Q A.10.

D.

ARMA : *ni* l'ACF *ni* la PACF ne coupent ; les deux décroissent (mélange AR+MA).

Q A.11.

D (tendance et/ou saisonnalité).

SARIMA = ARIMA $\times$ partie saisonnière : $(1 - B)^d$ gère la tendance, $(1 - B^s)^D$ la saisonnalité. Il n'est pas stationnaire en général (A faux).

Q A.12.

Faux.

Un MA est toujours stationnaire mais n'a une représentation AR que s'il est *inversible*. Contre-exemple : $X_t = a_t - a_{t-1}$ (racine $B = 1$).

Q A.13.

Essentiel : **B** ; en pratique **A** et **C** aussi.

Le cœur est la *blancheur des résidus* (Ljung–Box). On contrôle en complément la significativité (Student) et la normalité (Jarque–Bera, pour les IC).

Q A.14.

Faux.

Stationnaire $\neq$ bruit blanc : un AR(1) stationnaire a $\rho(k) = \phi^k \neq 0$, donc Ljung–Box *rejette* H_0 . Ce test s'applique aux *résidus* d'un modèle, pas à la série brute.

Questions de cours

Q A.15. *Strict* (loi invariante par translation) vs *SSL* ($\mathbb{E}(X_t)$ constante, $\gamma(k)$ indépendante de t). La SSL est plus *pratique* : elle ne porte que sur les deux premiers moments, estimables empiriquement, alors que la stationnarité stricte porte sur toute la loi jointe.

Q A.16. Si (X_t) est strictement stationnaire et $\mathbb{E}(X_t^2) < \infty$, alors il est SSL : l'invariance de la loi entraîne celle de $\mathbb{E}(X_t)$ et de $\gamma(k)$ (qui existent grâce au carré intégrable).

Q A.17. Le corrélogramme (ACF empirique) identifie : la *non-stationnarité* (décroissance lente ≈ 1), la *saisonnalité* (pics aux multiples de la période), l'*ordre q d'un MA* (coupure après q).

Q A.18. Un AR(p) est caractérisé par une FAP qui *s'annule pour $k > p$* ($P_p = \phi_p \neq 0$) : la PACF « coupe » à l'ordre p .

Q A.19. (i) *Ljung–Box* sur les résidus : $LB = n(n+2) \sum_{k=1}^K \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k} \sim \chi_{K-p-q}^2$, H_0 : bruit blanc.
(ii) *Jarque–Bera* (normalité) ou test de Student (significativité des paramètres).

Q A.20. Critères d'erreur hors échantillon : RMSE, MAE, MAPE (ou R^2 ajusté). Ils mesurent l'écart entre X_{n+i} et $\hat{X}_{n+i}$.

Q A.21. $AIC = -2 \ln L + 2k$ et $BIC = -2 \ln L + k \ln n$: on *minimise* ; le BIC pénalise plus la complexité (modèles plus parcimonieux).

2. Stationnarité, causalité et inversibilité

Q B.1 — $X_t = (-1)^t z$.

Démarche

$\mathbb{E}(X_t) = (-1)^t \mathbb{E}(z) = 0$. Puis $\gamma(k) = \text{Cov}(X_t, X_{t+k}) = \mathbb{E}[X_t X_{t+k}] = (-1)^t (-1)^{t+k} \mathbb{E}(z^2) = (-1)^{2t+k} \cdot 1 = (-1)^k$. Comme $2t$ est pair, $(-1)^{2t+k} = (-1)^k$: indépendant de t .

$\mathbb{E}(X_t) = 0$, $\gamma(k) = (-1)^k$ (donc $\gamma(0) = 1$, $\rho(k) = (-1)^k$) : (X_t) est stationnaire au sens large.

Remarque. Le processus n'est pas ergodique (toute la trajectoire dépend du seul tirage z), mais la SSL ne concerne que les deux premiers moments.

Q B.2 — $X_t = 0.8X_{t-1} - 0.15X_{t-2} + a_t - 0.3a_{t-1}$. $\Phi(B) = 1 - 0.8B + 0.15B^2$, $\Theta(B) = 1 - 0.3B$.

Démarche

Stationnarité : racines de $0.15B^2 - 0.8B + 1 = 0$. Discriminant $0.64 - 0.6 = 0.04$, $B = \frac{0.8 \pm 0.2}{0.3} \in \{2, 3.33\}$: modules $> 1 \Rightarrow$ stationnaire. *Inversibilité* : $1 - 0.3B = 0 \Rightarrow B = 3.33 > 1 \Rightarrow$ inversible.

(a) stationnaire et inversible.

Q B.3 — $(1 - 1.66B + 0.66B^2)X_t = (1 - B)a_t$.

Démarche

Factorisons : $1 - 1.66B + 0.66B^2 = (1 - B)(1 - 0.66B)$ (vérif. : $(1 - B)(1 - 0.66B) = 1 - 1.66B + 0.66B^2$). L'équation devient $(1 - B)(1 - 0.66B)X_t = (1 - B)a_t$. Le facteur commun $(1 - B)$ se simplifie :

$$(1 - 0.66B)X_t = a_t, \quad \text{soit} \quad X_t = 0.66X_{t-1} + a_t.$$

Vrai : après simplification c'est un AR(1) ($0.66 < 1$, stationnaire), qui est une représentation AR d'ordre fini.

Attention

Sans repérer la racine commune $B = 1$, on conclurait faussement à la non-inversibilité.

Q B.4 — $X_t = 1.6X_{t-1} - 0.6X_{t-2} + a_t - 0.6a_{t-1}$.

Démarche

$\Phi(B) = 1 - 1.6B + 0.6B^2 = (1 - B)(1 - 0.6B)$: racine $B = 1$ (module = 1, pas > 1). De plus $\Theta(B) = 1 - 0.6B$ se simplifie avec le facteur $(1 - 0.6B)$ de Φ , laissant $(1 - B)X_t = a_t$: marche aléatoire.

Faux : la racine unité $B = 1$ rend X_t non stationnaire (intégré $I(1)$).

Q B.5 — $(1 - 0.8B)X_t = (1 + 0.4B)a_t$. $\phi_1 = 0.8$: racine $B = 1.25 > 1$ (stationnaire/causal). $\Theta(B) = 1 + 0.4B$: racine $B = -2.5$, $|-2.5| > 1$ (inversible).

(a) MA inversible $\Rightarrow$ on inverse Θ : **représentation AR(∞) (ordre infini)**. (b) AR causal $\Rightarrow$ on inverse Φ : **représentation MA(∞) (ordre infini)**. (Coefficients : Q C.3.)

Q B.6 — $X_t = 0.8X_{t-1} + a_t + 0.8a_{t-1}$. $\Phi(B) = 1 - 0.8B$: racine $1.25 > 1 \Rightarrow$ **stationnaire**. $\Theta(B) = 1 + 0.8B$: racine -1.25 , module $> 1 \Rightarrow$ **inversible**.

Q B.7 — **Nature de quatre processus.**

- 1) $X_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-3}$: MA(3) ($\theta_1 = \theta_2 = 0, \theta_3 = -1$). $\mathbb{E} = 0$ (**centré**), somme finie de bruits $\Rightarrow$ **stationnaire**; **type ARMA/MA**, ARIMA(0,0,3) (non intégré).
- 2) $X_t = \sigma^2 - \varepsilon_t^2$: $\mathbb{E}(X_t) = \sigma^2 - \mathbb{E}(\varepsilon_t^2) = 0$ (**centré**). Les ε_t^2 i.i.d. $\Rightarrow X_t$ i.i.d., $\gamma(k) = 0$ ($k \neq 0$) : **bruit blanc**, donc **stationnaire**, ARMA(0,0).
- 3) $X_t - X_{t-2} = \varepsilon_t$: $(1 - B^2)X_t = \varepsilon_t$, $(1 - B^2) = (1 - B)(1 + B)$: racines ± 1 sur le cercle $\Rightarrow$ **non stationnaire, intégré**.
- 4) $X_t = 2t + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-2}$: $\mathbb{E}(X_t) = 2t$ dépend de $t \Rightarrow$ **non centré, non stationnaire**; processus TS ($X_t - 2t$ est un MA(2)), pas un ARIMA pur.

Q B.8 — $X_t - aX_{t-1} = \varepsilon_t$, $0 < |a| < 1$. 1) AR(1). Racine de $1 - aB$: $B = 1/a$, $|1/a| > 1 \Rightarrow$ **causal, stationnaire**. 2) $X_t = (1 - aB)^{-1}\varepsilon_t = \sum_{j \geq 0} a^j \varepsilon_{t-j}$. 3) Si (ε_t) i.i.d. gaussien, X_t (combinaison linéaire de gaussiennes) est un **processus gaussien** (strictement stationnaire).

Q B.9 — $X_t - aX_{t-1} = \varepsilon_t - 2b\varepsilon_{t-1} + b^2\varepsilon_{t-2}$. $\Theta(B) = 1 - 2bB + b^2B^2 = (1 - bB)^2$. i) ARMA(1,2); causal ssi $|a| < 1$. ii) Inversible ssi racine de $(1 - bB)^2 = 0$, $B = 1/b$, de module > 1 , soit $|b| < 1$; alors $\varepsilon_t = (1 - bB)^{-2}(1 - aB)X_t = \left(\sum_{j \geq 0} (j+1)b^j B^j\right)(1 - aB)X_t$.

Q B.10 — **Différences saisonnières.** 1) $(1 - B^{12})s_t = 0$ (car $s_t = s_{t-12}$) et $(1 - B^{12})(\alpha + \beta t) = 12\beta$ (constante), puis $(1 - B) \cdot 12\beta = 0$. Donc $(1 - B)(1 - B^{12})Z_t = (1 - B)(1 - B^{12})X_t$: combinaison finie de X stationnaire $\Rightarrow$ stationnaire. 2) $(1 - B^{12})[(\alpha + \beta t)s_t] = 12\beta s_t$ (car s_t de période 12), puis une seconde application $(1 - B^{12})[12\beta s_t] = 0$. Donc $(1 - B^{12})^2 Z_t = (1 - B^{12})^2 X_t$, stationnaire.

Q B.11 — $Y_t = X_{2t}$.

Démarche

$X_{2t} = \alpha X_{2t-1} + a_{2t} = \alpha(\alpha X_{2t-2} + a_{2t-1}) + a_{2t} = \alpha^2 X_{2t-2} + \alpha a_{2t-1} + a_{2t}$, soit $Y_t = \alpha^2 Y_{t-1} + b_t$ avec $b_t = \alpha a_{2t-1} + a_{2t}$. *Blancheur de b_t* : $\mathbb{E}(b_t) = 0$; $\text{Var}(b_t) = (\alpha^2 + 1)\sigma^2$; $\text{Cov}(b_t, b_{t-1}) = \text{Cov}(\alpha a_{2t-1} + a_{2t}, \alpha a_{2t-3} + a_{2t-2}) = 0$ (indices distincts).

(Y_t) est un **AR(1) de paramètre $\phi = \alpha^2$** , $|\alpha^2| < 1$: stationnaire et causal.

Q B.12 — $(1 - \phi B^2)Y_t = \delta + (1 + \theta B)a_t$. 1) $Y_t = \frac{\delta}{1-\phi} + (\sum_{i \geq 0} \phi^i B^{2i})(1 + \theta B)a_t$; d'où $\psi_{2i} = \phi^i$, $\psi_{2i+1} = \theta\phi^i$ (donc $\psi_0 = 1, \psi_1 = \theta, \psi_2 = \phi, \dots$). 2) Stationnaire/causal ssi racines de $1 - \phi B^2$ de module > 1 , soit $|\phi| < 1$ (inversibilité : $|\theta| < 1$). 3) $\sum \psi_j^2 = \frac{1+\theta^2}{1-\phi^2}$ et $\sum \psi_j \psi_{j+1} = \frac{\theta(1+\phi)}{1-\phi^2} = \frac{\theta}{1-\phi}$, d'où $\rho(1) = \frac{\theta(1+\phi)}{1+\theta^2}$.

3. Représentations MA(∞) et AR(∞)

Q C.1 — **AR(2)** $X_t - 0.9X_{t-1} + 0.2X_{t-2} = a_t$, **coefficients ψ_k** .

Démarche

$\Phi(B)\Psi(B) = 1$ avec $\Phi = 1 - 0.9B + 0.2B^2$. En identifiant B^k : $\psi_k - 0.9\psi_{k-1} + 0.2\psi_{k-2} = 0$, soit $\psi_k = 0.9\psi_{k-1} - 0.2\psi_{k-2}$ ($\psi_0 = 1, \psi_{-1} = 0$) :

$$\psi_1 = 0.9, \psi_2 = 0.9(0.9) - 0.2(1) = 0.61, \psi_3 = 0.9(0.61) - 0.2(0.9) = 0.369.$$

Forme générale. Racines de $0.2B^2 - 0.9B + 1 = 0$: $B = 2.5$ et $B = 2$, d'inverses 0.4 et 0.5 . Donc $\psi_k = A(0.5)^k + C(0.4)^k$. Avec $\psi_0 = A + C = 1$ et $\psi_1 = 0.5A + 0.4C = 0.9$: $A = 5$, $C = -4$.

$$\psi_1 = 0.9, \psi_2 = 0.61, \psi_3 = 0.369; \boxed{\psi_k = 5(0.5)^k - 4(0.4)^k} \text{ (vérif. } \psi_2 = 1.25 - 0.64 = 0.61).$$

Q C.2 — $X_t = 0.6X_{t-1} + 0.2X_{t-2} + a_t - 0.5a_{t-1}$, coefficients π_k . $\Phi(B) = 1 - 0.6B - 0.2B^2$ (donc $\phi_1^\Phi = -0.6$, $\phi_2^\Phi = -0.2$), $\Theta(B) = 1 - 0.5B$ ($\theta_1^\Theta = -0.5$).

Démarche

$\Theta(B)\Pi(B) = \Phi(B)$ donne, pour le coefficient de B^k : $\pi_k - 0.5\pi_{k-1} = \phi_k^\Phi$.

$$k = 1 : \pi_1 - 0.5(1) = -0.6 \Rightarrow \pi_1 = -0.1.$$

$$k = 2 : \pi_2 - 0.5(-0.1) = -0.2 \Rightarrow \pi_2 = -0.2 - 0.05 = -0.25.$$

$$k = 3 : \pi_3 - 0.5(-0.25) = 0 \Rightarrow \pi_3 = -0.125.$$

$\pi_0 = 1$, $\pi_1 = -0.1$, $\pi_2 = -0.25$, $\pi_3 = -0.125$; soit $a_t = X_t - 0.1X_{t-1} - 0.25X_{t-2} - 0.125X_{t-3} - \dots$

Q C.3 — $(1 - 0.8B)X_t = (1 + 0.4B)a_t$.

Démarche

$AR(\infty)$: $\Theta(B)\Pi(B) = \Phi(B)$, $\Theta = 1 + 0.4B$, $\Phi = 1 - 0.8B$: $\pi_k + 0.4\pi_{k-1} = \phi_k^\Phi$ ($\phi_1^\Phi = -0.8$, sinon 0). $\pi_1 = -0.8 - 0.4 = -1.2$; $\pi_2 = -0.4(-1.2) = 0.48$; $\pi_3 = -0.4(0.48) = -0.192$.
 $MA(\infty)$: $\Phi(B)\Psi(B) = \Theta(B)$: $\psi_k - 0.8\psi_{k-1} = \theta_k^\Theta$ ($\theta_1^\Theta = 0.4$, sinon 0). $\psi_1 = 0.4 + 0.8 = 1.2$; $\psi_2 = 0.8(1.2) = 0.96$; $\psi_3 = 0.8(0.96) = 0.768$.

AR : $\pi_1 = -1.2$, $\pi_2 = 0.48$, $\pi_3 = -0.192$; MA : $\psi_1 = 1.2$, $\psi_2 = 0.96$, $\psi_3 = 0.768$ (et $\psi_k = 1.2(0.8)^{k-1}$).

Q C.4 — $(1 - \Phi_1 B^7)x_t = a_t$. a) $x_t = \sum_{j \geq 0} \Phi_1^j a_{t-7j}$ ($\psi_{7j} = \Phi_1^j$, autres nuls). b) $\gamma_0 = \sigma^2 \sum_{j \geq 0} \Phi_1^{2j} = \frac{\sigma^2}{1 - \Phi_1^2}$. c) Yule-Walker saisonnier : $\rho(k) = \Phi_1 \rho(k-7)$, nul si $7 \nmid k$. D'où $\rho_7 = \Phi_1$, $\rho_{14} = \Phi_1^2$, $\rho_1 = \rho_8 = 0$. d) FAP : $P_7 = \Phi_1$, puis $P_{14} = 0$; $P_1 = P_8 = 0$.

Q C.5 — **AR(2)** $X_t - 0.9X_{t-1} + 0.2X_{t-2} = a_t$. 1) Racines $\{2, 2.5\}$, module > 1 : **stationnaire**. 2) $\rho_1 = \frac{\phi_1}{1 - \phi_2} = \frac{0.9}{1.2} = 0.75$; $\rho_2 = \phi_1 \rho_1 + \phi_2 = 0.9(0.75) - 0.2 = 0.475$. 3) $\rho_k = 0.9\rho_{k-1} - 0.2\rho_{k-2}$; forme $\rho_k = 3.5(0.5)^k - 2.5(0.4)^k$ (constantes via $\rho_0 = 1, \rho_1 = 0.75$). 4) $\psi_k = 5(0.5)^k - 4(0.4)^k$ (Q C.1).

Q C.6 — Identifier ϕ, θ depuis ψ_k . Pour $x_t = \phi x_{t-1} + a_t - \theta a_{t-1}$: $\psi_0 = 1$, $\psi_1 = \phi - \theta$, et $\psi_k = \phi \psi_{k-1}$ ($k \geq 2$). La suite donnée est 1, 0.3, 0.15, 0.075, ...

Démarche

Rapport stabilisé : $\frac{\psi_2}{\psi_1} = \frac{0.15}{0.3} = 0.5 = \phi$ (et $\psi_3/\psi_2 = 0.075/0.15 = 0.5$: cohérent). Puis $\psi_1 = \phi - \theta = 0.3 \Rightarrow \theta = \phi - 0.3 = 0.5 - 0.3 = 0.2$.

$$\boxed{\phi = 0.5, \quad \theta = 0.2}.$$

4. Autocorrélations ACF et PACF

Q D.1 — **AR(2)**, $\phi_1 = 0.85, \phi_2 = -0.32$. 1) AR(2) : la FAP coupe à 2, $P_1 = \rho_1, P_2 = \phi_2$. D'où

$$\phi_{11} = \rho(1) = 0.84 \text{ et } \phi_{22} = \phi_2 = -0.32.$$

2) $\rho(1) = \frac{\phi_1}{1 - \phi_2} = \frac{0.85}{1.32} = 0.6439$; $\rho(2) = 0.85(0.6439) - 0.32 = 0.2273$. *Remarque.* Les valeurs empiriques (0.84, 0.69) diffèrent des valeurs théoriques

(0.644, 0.227) : c'est l'incohérence soulignée par l'énoncé.

Q D.2 — $(1 - 0.8B^2)X_t = a_t$. AR(2), $\phi_1 = 0, \phi_2 = 0.8$. $\rho_1 = \frac{0}{1-0.8} = 0$; $\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2 = 0.8$.
 $P_1 = \rho_1 = 0$; $P_2 = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = 0.8 = \phi_2$.

$$\rho_1 = 0, \rho_2 = 0.8; P_1 = 0, P_2 = 0.8.$$

Q D.3 — $X_t = 0.6X_{t-1} + 0.8X_{t-2} - 0.3X_{t-3} + a_t$.

Attention

$\Phi(B) = 1 - 0.6B - 0.8B^2 + 0.3B^3$. Les racines ont pour modules 2.96, 1.22, 0.92 : l'une est < 1 , donc **le processus n'est pas stationnaire** et l'ACF théorique n'est pas définie au sens usuel.

Si l'on suppose néanmoins la récurrence valide, Yule-Walker donne $\rho_k = 0.6\rho_{k-1} + 0.8\rho_{k-2} - 0.3\rho_{k-3}$ avec le système des deux premières équations $\begin{cases} 0.2\rho_1 + 0.3\rho_2 = 0.6 \\ 0.3\rho_1 - \rho_2 = -0.8 \end{cases}$, puis $\rho_3 = 0.6\rho_2 + 0.8\rho_1 - 0.3$. (La conclusion attendue est la non-stationnarité.)

Q D.4 — **AR(2)** $X_t - 0.9X_{t-1} + 0.2X_{t-2} = a_t$. Identique à Q C.5 : $\rho_1 = 0.75, \rho_2 = 0.475, \rho_k = 0.9\rho_{k-1} - 0.2\rho_{k-2} = 3.5(0.5)^k - 2.5(0.4)^k$ ($k \geq 3$).

Q D.5 — **Identification par corrélogrammes**. ACF : 0.65, 0.47, 0.35, 0.24, 0.18 décroît régulièrement (pas de coupure). PACF : 0.65 puis $|P_k| \lesssim 0.2 = 2/\sqrt{100}$ (non significatifs) : *coupure après le rang 1*.

AR(1) : $\rho_k \approx 0.65^k$ (0.65, 0.42, 0.27, ..., proche de l'observé) et PACF qui coupe à 1.

Q D.6 — $z_t = x_t + y_t$, **AR(1)+MA(1) indépendants**. La somme d'un ARMA(1, 0) et d'un ARMA(0, 1) indépendants est un ARMA(1, max(1+1, 0+0)) = ARMA(1, 2) *apparent*, qui se réduit (calcul des autocovariances) à un **ARMA(1, 1)**. Concrètement $(1 - \phi B)z_t = a_t + (1 - \phi B)(1 + \theta B)b_t$ a une partie MA d'ordre ≤ 2 dont l'ACF s'annule après le rang 1 après simplification.

5. Prévision et intervalles de confiance

Q E.1 — **MA(1)** $X_t = 2 + a_t + 0.8a_{t-1}, \sigma^2 = 2$.

Démarche

$$\hat{X}_{t+1} = 2 + 0.8a_t + \underbrace{a_{t+1}}_{\rightarrow 0} = 2 + 0.8(1.6) = 3.28. \quad \hat{X}_{t+2} = 2 + \underbrace{a_{t+2}}_0 + 0.8 \underbrace{a_{t+1}}_0 = 2. \quad \psi_0 = 1, \psi_1 = 0.8 : \\ \text{Var}(\Delta_1) = \sigma^2 = 2; \text{Var}(\Delta_2) = \sigma^2(1 + 0.8^2) = 2(1.64) = 3.28.$$

$$\hat{X}_{t+1} = 3.28, \text{IC} = 3.28 \pm 1.96\sqrt{2} = [0.51, 6.05]; \quad \hat{X}_{t+2} = 2, \text{IC} = 2 \pm 1.96\sqrt{3.28} = [-1.55, 5.55].$$

Q E.2 — $X_t = 2 + 0.8X_{t-1} + a_t, a_T = 1.6, X_{T-1} = 3.0, \sigma^2 = 1$.

Démarche

$$X_T = 2 + 0.8(3.0) + 1.6 = 6.0. \quad \hat{X}_{T+1} = 2 + 0.8X_T = 2 + 4.8 = 6.8; \quad \hat{X}_{T+2} = 2 + 0.8(6.8) = 7.44. \\ \text{AR}(1) : \text{Var}(\Delta_1) = \sigma^2 = 1, \text{Var}(\Delta_2) = (1 + \phi^2)\sigma^2 = 1.64.$$

$$\hat{X}_{T+1} = 6.8, \text{IC} = 6.8 \pm 1.96 = [4.84, 8.76]; \quad \hat{X}_{T+2} = 7.44, \text{IC} = 7.44 \pm 1.96\sqrt{1.64} = [4.93, 9.95].$$

Q E.3 — **MA(2)** $Y_t = a_t + 0.8a_{t-1} + 0.4a_{t-2}$.

Démarche

$\hat{Y}_{101} = 0.8a_{100} + 0.4a_{99} = 0.8(0.6) + 0.4(-0.3) = 0.36$. $\hat{Y}_{102} = 0.4a_{100} = 0.24$. $\hat{Y}_{103} = 0$ ($h = 3 > q = 2$). $\text{Var}(\Delta_1) = 1$; $\text{Var}(\Delta_2) = 1 + 0.8^2 = 1.64$; $\text{Var}(\Delta_3) = 1 + 0.8^2 + 0.4^2 = 1.8$.

IC : $0.36 \pm 1.96 = [-1.60, 2.32]$; $0.24 \pm 1.96\sqrt{1.64} = [-2.27, 2.75]$; $0 \pm 1.96\sqrt{1.8} = [-2.63, 2.63]$.

Q E.4 — MA(1) EViews ($X_t = C + a_t + \theta a_{t-1}$, $C = 1.99678$, $\theta = -0.492396$).

Démarche

On reconstitue les résidus $a_t = X_t - C - \theta a_{t-1}$ (avec $a_{05} = 0$) :

$$a_{06} = 1.2 - 1.99678 = -0.7968,$$

$$a_{07} = 3.5 - 1.99678 - (-0.492396)(-0.7968) = 1.1109,$$

$$a_{08} = 4.2 - 1.99678 - (-0.492396)(1.1109) = 2.7503,$$

$$a_{09} = 6.4 - 1.99678 - (-0.492396)(2.7503) = 5.7574.$$

$\hat{X}_{10} = C + \theta a_{09} = 1.99678 - 0.492396(5.7574) = -0.838$; $\hat{X}_{11} = \hat{X}_{12} = C = 1.997$. $\text{Var}(\Delta_1) = 1$, $\text{Var}(\Delta_{\geq 2}) = 1 + \theta^2 = 1.2425$.

$\hat{X}_{10} = -0.838$, IC = $[-2.80, 1.12]$; $\hat{X}_{11} = \hat{X}_{12} = 1.997$, IC = $1.997 \pm 1.96\sqrt{1.2425} = [-0.19, 4.18]$.

Attention

La série 1.2, 3.5, 4.2, 6.4 est nettement croissante : un MA(1) est inadapté (prévision aberrante). On illustre la *mécanique* ; en pratique il faudrait stationnariser.

Q E.5 — ARMA(1,1) sans constante, $\phi = 0.495639$, $\theta = 0.413047$.

Démarche

Résidus $a_t = X_t - \phi X_{t-1} - \theta a_{t-1}$, $a_{2007} = 0$: $a_{08} = 1.9 - 0.4956(1.5) = 1.1565$; $a_{09} = 3.2 - 0.4956(1.9) - 0.413(1.1565) = 1.7806$; $a_{10} = 2.2 - 0.4956(3.2) - 0.413(1.7806) = -0.1215$; $a_{11} = 2.4 - 0.4956(2.2) - 0.413(-0.1215) = 1.3598$. $\hat{X}_{2012} = \phi X_{2011} + \theta a_{2011} = 0.4956(2.4) + 0.413(1.3598) = 1.751$. $\hat{X}_{2013} = \phi \hat{X}_{2012} = 0.868$ (chocs futurs nuls).

$\hat{X}_{2012} \approx 1.75$, $\hat{X}_{2013} \approx 0.87$.

Q E.6 — AR(1) à moyenne, $\mu = 7.124608$, $\phi = 0.297718$, $\sigma^2 = 1$.

Démarche

$\hat{X}_{n+h} = \mu + \phi^h(X_{2011} - \mu)$, $X_{2011} - \mu = 10.4 - 7.1246 = 3.2754$: $\hat{X}_{2012} = 7.1246 + 0.2977(3.2754) = 8.10$; $\hat{X}_{2013} = 7.1246 + 0.2977^2(3.2754) = 7.42$; $\hat{X}_{2014} = 7.21$. $\text{Var}(\Delta_k) = \sum_{j=0}^{k-1} \phi^{2j}$: 1, 1.0886, 1.0965.

IC : $8.10 \pm 1.96 = [6.14, 10.06]$; $7.42 \pm 1.96\sqrt{1.0886} = [5.37, 9.46]$; $7.21 \pm 1.96\sqrt{1.0965} = [5.16, 9.26]$.

Q E.7 — AR(1) intercept 5.0552, $\phi = 0.29$. $\mu = \frac{5.0552}{1-0.29} = 7.12$. $\hat{X}_{2012} = 5.0552 + 0.29(7.12) = 7.12$; idem $\hat{X}_{2013} \approx \hat{X}_{2014} \approx 7.12$ (convergence rapide vers μ). $\text{Var}(\Delta_k) = \sum_{j < k} 0.29^{2j}$: 1, 1.084, 1.091; IC $\approx 7.12 \pm 1.96\sqrt{\cdot}$. (*Énoncé reconstitué.*)

6. Intégration, ARIMA, Dickey–Fuller

Q F.1 — $X_t = 2.65X_{t-1} - 2.3X_{t-2} + 0.65X_{t-3} + a_t$.

Démarche

$\Phi(B) = 1 - 2.65B + 2.3B^2 - 0.65B^3$. Test $B = 1 : 1 - 2.65 + 2.3 - 0.65 = 0$: racine unité. Division par $(1 - B) : 1 - 1.65B + 0.65B^2$; à nouveau $B = 1 : 1 - 1.65 + 0.65 = 0$. Donc $\Phi(B) = (1 - B)^2(1 - 0.65B)$.

a) **Intégré d'ordre $d = 2$** . b) Δx_t reste $I(1)$: sa forme DF contient encore une racine unité (il faut différencier une 2^e fois). c)

ARIMA(1, 2, 0) (AR : $1 - 0.65B$, $d = 2$, pas de MA).

Q F.2 — $x_t = 2.7x_{t-1} - 2.4x_{t-2} + 0.7x_{t-3} + a_t$. $\Phi(B) = 1 - 2.7B + 2.4B^2 - 0.7B^3$; $B = 1 : 1 - 2.7 + 2.4 - 0.7 = 0$; division : $1 - 1.7B + 0.7B^2$, $B = 1 : 0$. Donc $(1 - B)^2(1 - 0.7B)$.

$x_t \sim I(2)$, **ARIMA(1, 2, 0)**.

Q F.3 — $X_t = 1.6X_{t-1} - 0.3X_{t-2} + 0.6X_{t-3} + a_t$. $\Phi(1) = 1 - 1.6 + 0.3 - 0.6 = -0.9 \neq 0$: pas de racine unité.

Non intégré (AR(3)).

Q F.4 — Série E, MCO et Dickey–Fuller. a) $\hat{\phi} = \frac{\sum Y_t Y_{t-1}}{\sum Y_{t-1}^2} = \frac{25842.3}{25943.8} = 0.99609$. b) $\hat{\sigma}_{\hat{\phi}} = \sqrt{\frac{0.954}{25943.8}} = 0.006064$. c) $t_{\phi} = \frac{0.99609 - 1}{0.006064} = -0.645$. Comme $-0.645 > -2.89$ (hors région de rejet), on **ne rejette pas** $H_0 : \phi = 1$: série **non stationnaire** $I(1)$. d) $\hat{\rho}(1) = -0.035 \approx 0$: ΔY_t bruit blanc $\Rightarrow$ **marche aléatoire, ARIMA(0, 1, 0)**. e) Ici $s_{\Delta Y}^2 = 0.954 \ll s_Y^2 = 86.747$: la différenciation a réduit la variance. Mais **non**, elle ne la réduit pas toujours : sur une série *déjà* stationnaire, la sur-différenciation introduit une racine MA unité et *augmente* la variance.

Q F.5 — **Choix du générateur**. (a) $|\phi| = 1.8 > 1$: *explosif* (à écarter si la série reste bornée). (b) AR(1) stationnaire de moyenne $10/(1 - 0.8) = 50$, écart-type $\sqrt{1/0.36} = 1.67$. (c) moyenne 0, écart-type $\sqrt{0.25/0.36} = 0.83$ (faible amplitude). (d) moyenne 0, écart-type $\sqrt{25/0.36} = 8.33$ (forte amplitude).

On choisit selon la *moyenne* et l'*amplitude* du graphique : niveau $\approx 50 \rightarrow$ (b); centré faible amplitude $\rightarrow$ (c); centré forte amplitude $\rightarrow$ (d); explosif $\rightarrow$ (a) (écarté si borné).

7. Estimation et Yule–Walker

Q G.1 — $x_t = 0.4x_{t-1} - 0.2x_{t-2} + a_t$, $\sigma_a^2 = 12.8$. 1) $\Phi(B) = 1 - 0.4B + 0.2B^2$, discriminant $0.16 - 0.8 < 0$, racines complexes de module $1/\sqrt{0.2} = 2.236 > 1$: **stationnaire**. 2) $\mathbb{E}(x_t) = \frac{0}{1-0.4+0.2} = 0$. 3) $\rho_1 = \frac{0.4}{1-(-0.2)} = \frac{0.4}{1.2} = 0.3333$; $\rho_2 = 0.4(0.3333) - 0.2 = -0.0667$; $\rho_3 = 0.4\rho_2 - 0.2\rho_1 = 0.4(-0.0667) - 0.2(0.3333) = -0.0933$. $\gamma_0 = \frac{12.8}{1-0.4(0.3333)-(-0.2)(-0.0667)} = \frac{12.8}{0.8533} = 15.0$. $P_1 = \rho_1 = 0.3333$; $P_2 = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2} = \phi_2 = -0.2$; $P_3 = 0$ (AR(2)).

Q G.2 — **AR(1)** $Y_t = 0.8Y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\sigma_{\varepsilon}^2 = 2$. 1) $|0.8| < 1$: stationnaire; un AR est toujours inversible. 2) $\gamma_0 = \frac{2}{1-0.64} = 5.5556$; $\gamma_k = 0.8^k \gamma_0$: 4.444, 3.556, 2.844, 2.276, 1.820. 3) $\rho_k = 0.8^k$: 0.8, 0.64, 0.512, 0.4096, 0.3277. 4) $Y_t = \sum_j 0.8^j \varepsilon_{t-j}$, $\theta_j = 0.8^j$: 0.8, 0.64, 0.512, 0.4096, 0.32768.

Q G.3 — **Estimation par Yule–Walker, AR(1)**. a) $\hat{\gamma}(k) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n-k} (x_j - \bar{x})(x_{j+k} - \bar{x})$. b) $\gamma(1) = a\gamma(0)$ (Yule–Walker AR(1)). c) $\hat{a} = \hat{\rho}(1) = \hat{\gamma}(1)/\hat{\gamma}(0)$. d) Convergent, asymptotiquement

normal : $\sqrt{n}(\hat{a} - a) \rightarrow N(0, 1 - a^2)$. e) $a = 1/2$: $\hat{X}_{t+h} = (1/2)^h X_t$ (décroît vers 0).

Q G.4. Lire ACF/PACF : ACF décroît + PACF coupe à $p \Rightarrow \text{AR}(p)$; ACF coupe à q + PACF décroît $\Rightarrow \text{MA}(q)$; deux décroissances $\Rightarrow \text{ARMA}$. Estimer (Yule-Walker / MV), puis valider (Ljung-Box). (*Réponse selon les graphiques.*)

8. Décomposition : tendance et saisonnalité

Q H.1 — Action sur 5 jours. $t = 1..5$, $y = (135, 143, 140, 154, 152)$, $\bar{t} = 3$, $\bar{y} = 144.8$.
 $\hat{a} = \frac{\sum (t-\bar{t})(y-\bar{y})}{\sum (t-\bar{t})^2} = \frac{45}{10} = 4.5$; $\hat{b} = 144.8 - 4.5(3) = 131.3$.

$$\hat{y}_t = 4.5t + 131.3; \text{prévision } \hat{y}_6 = 4.5(6) + 131.3 = 158.3.$$

Q H.2 — Ventes trimestrielles (modèle additif). Avec $t = 1..16$: $\sum t = 136$, $\sum Z = 4731$, $\sum t^2 = 1496$, $\sum tZ = 44330$. $\hat{a} = \frac{16(44330) - 136(4731)}{16(1496) - 136^2} = \frac{65864}{5440} = 12.11$; $\hat{b} = \frac{4731 - 12.11(136)}{16} = 193.81$.
Tendance $\hat{Z}_t = 12.11t + 193.81$. Coefficients saisonniers : $e_t = Z_t - \hat{Z}_t$, moyenne par trimestre, recentrage (somme nulle). Prévisions $t = 17..20$: $\hat{Z}_t + S'_j$. CVS : $Z_t - S'_j$. S'_j = écart systématique du trimestre j à la tendance.

Q H.3 — Lettres reçues (modèle multiplicatif), MM4. b) $T_t = \frac{1}{8}Z_{t-2} + \frac{1}{4}(Z_{t-1} + Z_t + Z_{t+1}) + \frac{1}{8}Z_{t+2}$. c) S_j = moyenne des rapports Z_t/T_t par trimestre, normalisée (somme = 4). d) CVS = Z_t/S'_j ; les pics saisonniers disparaissent.

Q H.4 — IPI 1976–1982. $\hat{a} = \frac{28(53500) - 406(3647)}{28(7714) - 406^2} = \frac{17318}{51156} = 0.3385$; $\hat{b} = \frac{3647 - 0.3385(406)}{28} = 125.34$. Coefficients saisonniers : moyenner $\tilde{\varepsilon}_t = Y_t - \hat{Y}_t$ par trimestre, recentrer. Tableau : colonnes $t, Y_t, \hat{Y}_t = 0.3385t + 125.34, \tilde{\varepsilon}_t$, trimestre.

9. Identification graphique

Q I.1 — Associer série et graphique.

(1) $\varepsilon_t \rightarrow$ panneau bruit pur. (2) $s_t + \varepsilon_t \rightarrow$ saison centrée sur 0. (3) $a + s_t + \varepsilon_t \rightarrow$ saison autour d'un niveau > 0 . (4) $a s_t \varepsilon_t \rightarrow$ amplitude *croissante* (multiplicatif). (5) $f_t + \varepsilon_t \rightarrow$ ondulation lente + bruit additif. (6) $f_t \varepsilon_t \rightarrow$ bruit dont l'amplitude suit f_t (multiplicatif).

Critères : présence d'un *niveau* (a), d'une *saisonnalité* rapide (s) ou d'une *ondulation lente* (f), et caractère additif (amplitude constante) ou multiplicatif (amplitude proportionnelle au niveau).

Q I.2 — Identifier D, E, F par l'ACF.

Série D : ACF qui *décroît géométriquement* $\rightarrow$ **AR(1)**. **Série E** : ACF qui *s'annule après quelques retards* $\rightarrow$ **MA** (ordre = dernier retard significatif). **Série F** : ACF qui *décroît très lentement* (≈ 1) $\rightarrow$ **processus non stationnaire / intégré**.

Q I.3 — ACF/PACF (17/12/2019). 1) PACF coupe à 1, ACF décroît $\rightarrow \text{AR}(1)$; (ACF coupe à 1 $\rightarrow \text{MA}(1)$, etc.). 2) ACF qui décroît *très lentement* $\rightarrow \text{ARIMA}(1, 1, 0)$. 3) PACF coupe à 2 $\rightarrow \text{AR}(2)$ (à 3 $\rightarrow \text{AR}(3)$). 4)–5) Pics aux retards saisonniers (multiples de s) $\rightarrow$ partie SARIMA; ex. un seul pic saisonnier $\rightarrow (1, 0, 0) \times (1, 0, 0)_{12}$.

10. Exercices de synthèse

Q J.1 — AR(1). 1) **(B)** est l'affirmation *incorrecte* : X_t contient $\phi\varepsilon_{t-1}$, donc X_t et ε_{t-1} sont corrélés (l'énoncé B les dit non corrélés). [A, C, D sont vraies : $\text{Cov}(\varepsilon_t, X_{t-1}) = 0$, $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}) = 0$, $\text{Cov}(X_t, \varepsilon_t) = \sigma^2 \neq 0$.] 2) **(A)** : $\text{cor}(X_t, X_{t-1}) = \rho(1) = \phi$. 3) **(C)** : $\text{Var}(X_t) = \frac{1}{1-\phi^2}$. 4) **(B)** :

$Y_t = (1 - B)X_t$ est stationnaire ; (A) a une tendance, (C) est une marche aléatoire, (D) est explosif ($|\phi^{-1}| > 1$).

Q J.2 — AR(1), -1 hier, +1 aujourd'hui. 1) $\hat{X} = \phi(+1) = \textbf{(A)} \phi$. 2) $\text{Var}(\Delta_2) = (1 + \phi^2)\sigma^2 = \textbf{(C)} 1 + \phi^2$ ($\sigma^2 = 1$).

Q J.3 — ARMA(1,1). 1) stationnaire ssi $|\phi| < 1$ (D). 2) **(D)** $\rho(h) = \phi\rho(h-1)$ pour h grand. 3) $\phi + \theta = 0 \Rightarrow \Theta = \Phi$, simplification $\Rightarrow X_t = \eta_t$: **bruit blanc** (B).

Q J.4. (B) : $P(h) = 0$ pour $h > p$ (FAP d'un AR).

Q J.5. $Y_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$, $\text{Var} = 2(0.18) = 0.36$, écart-type = **0.6**.

Q J.6. $\text{Cov}(Y_t, Y_{t-1}) = \frac{1}{4} \text{Cov}(\varepsilon_t + \varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_{t-2}) = \frac{1}{4}\sigma_\varepsilon^2 = \textbf{2}$.

Q J.7. $\text{Var}(Y) = \frac{8}{64}\sigma^2$, $\text{Cov}(Y_t, Y_{t-1}) = \frac{7}{64}\sigma^2$ (7 termes communs) $\Rightarrow \text{Corr} = \frac{7}{8} = \textbf{0.875}$.

Q J.8. $\frac{1+\phi}{1-\phi} = \frac{n \text{Var}(Y)}{\gamma(0)} = \frac{200(0.006)}{0.348} = 3.448 \Rightarrow \phi = \frac{3.448-1}{3.448+1} = \textbf{0.55}$.

Q J.9. MA(2) : $\text{Var} = 1 + 0.2^2 + 0.7^2 = \textbf{1.53}$; $\rho_1 = \frac{\theta_1 + \theta_1\theta_2}{1.53} = \frac{0.2-0.14}{1.53} = \textbf{0.039}$; $\rho_2 = \frac{\theta_2}{1.53} = \textbf{-0.458}$.

Q J.10. $\gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2} = \frac{75}{0.75} = 100$ ($\sigma^2 = 8.66^2 = 75$) ; $\gamma_1 = \phi\gamma_0 = \textbf{-50}$; $\gamma_2 = \phi^2\gamma_0 = \textbf{25}$.

Q J.11. $\gamma(2) = \phi^2 \frac{\sigma^2}{1-\phi^2} = 3 \Rightarrow \phi = \textbf{0.6}$; $\gamma_0 = \frac{5.333}{0.64} = 8.33$, $\gamma(1) = \phi\gamma_0 = \textbf{5.0}$.

Q J.12. ARMA(1,1), $\phi = -0.5, \theta = -0.6, \sigma^2 = 4$: $\gamma_0 = 4 \frac{1+2(-0.5)(-0.6)+0.36}{0.75} = 4 \frac{1.96}{0.75} = \textbf{10.45}$; $\gamma_1 = 4 \frac{(1+0.3)(-1.1)}{0.75} = \textbf{-7.63}$; $\rho_1 = \gamma_1/\gamma_0 = \textbf{-0.730}$; $\rho_2 = \phi\rho_1 = \textbf{0.365}$. (Calcul rigoureux pour les paramètres donnés.)

Q J.13. Partie AR sur Y : $1 - 1.8B + 1.4B^2 - 0.6B^3 = (1 - B)(1 - 0.8B + 0.6B^2)$. La partie stationnaire est $1 - 0.8B + 0.6B^2$: $\phi_1 = \textbf{0.8}$, $\phi_2 = \textbf{-0.6}$.

Q J.14. $\Delta Y_t = u_t + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$: $\text{Var} = \sigma_u^2 + 2\sigma_\varepsilon^2 = 1 + 4 = \textbf{5}$; $\text{Cov}(\Delta Y_t, \Delta Y_{t-1}) = -\sigma_\varepsilon^2 = -2$; $\text{Corr} = -2/5 = \textbf{-0.4}$.

Q J.15. AR(2) $\phi_1 = -0.5, \phi_2 = -0.3$: $\rho_1 = \frac{-0.5}{1.3} = \textbf{-0.385}$; $\rho_2 = -0.5(-0.385) - 0.3 = \textbf{-0.108}$; $P_2 = \phi_2 = \textbf{-0.3}$.

Q J.16. Yule-Walker $\rho_1 = \rho_2 = 0.5 \Rightarrow \phi_1 = \phi_2 = \frac{1}{3}$; $\hat{\sigma}^2 = \gamma_0(1 - \phi_1\rho_1 - \phi_2\rho_2) = 4(1 - \frac{1}{3}) = 4 \cdot \frac{2}{3} = \textbf{2.667}$.

Q J.17. $Y_4 = \mu + \phi_1(Y_3 - \mu) + \phi_2(Y_2 - \mu) = 5 + 0.5(0) + 0.3(2) = \textbf{5.6}$.

Q J.18. $\gamma_X(k) = \frac{\sigma_a^2}{1-\phi^2} \phi^{|k|}$; V_t bruit blanc indép. : $\gamma_Y(0) = \frac{\sigma_a^2}{1-\phi^2} + \sigma_v^2$, $\gamma_Y(k) = \frac{\sigma_a^2}{1-\phi^2} \phi^{|k|}$ ($k \neq 0$). Indépendant de t : **stationnaire** (c'est un ARMA(1,1)).

Q J.19. $\phi = 0.5, \sigma_v^2 = 0.25, \sigma_u^2 = 1$. a) $\gamma_x(k) = \frac{1}{0.75}(0.5)^{|k|} = \frac{4}{3}(0.5)^{|k|}$; $\gamma_y(0) = \frac{4}{3} + 0.25 = 1.583$, $\gamma_y(k) = \frac{4}{3}(0.5)^{|k|}$ ($k \neq 0$) : stationnaire. b) $z_t = y_t - 0.5y_{t-1} = u_t + v_t - 0.5v_{t-1}$: $\gamma_z(0) = \sigma_u^2 + (1 + 0.25)\sigma_v^2 = 1 + 1.25(0.25) = 1.3125$; $\gamma_z(1) = -0.5\sigma_v^2 = -0.125$; $\gamma_z(k) = 0$ ($k \geq 2$) $\Rightarrow$ **MA(1)**. c) $z_t = e_t - \theta e_{t-1}$: $\frac{-\theta}{1+\theta^2} = \frac{-0.125}{1.3125} = -0.0952 \Rightarrow \theta^2 - 10.5\theta + 1 = 0 \Rightarrow \theta \in \{0.096, 10.40\}$. On retient la racine **inversible** $\theta = \textbf{0.096}$, d'où $\sigma_e^2 = \frac{0.125}{\theta} = 1.30$.

Q J.20. $\gamma(0) = 1.64, \gamma(2) = -0.8$, autres nuls. $\text{Var}(m) = \frac{1}{16}[4\gamma(0) + 4\gamma(2)] = \frac{1}{16}[6.56 - 3.2] = \frac{3.36}{16} = \textbf{0.21}$. (Les paires à distance 2 : (1, 3), (2, 4) et symétriques = 4 termes.)

Q J.21. ddl = 14 - 1 - 1 = 12, $\chi_{12,0.95}^2 = 21.03$. $18.386 < 21.03 \Rightarrow$ **on ne rejette pas H_0** : résidus $\approx$ bruit blanc, modèle validé.

11. Hors programme ^{*}

Au-delà du cours BADAUI

Notions fournies pour complétude (bruit blanc fort/faible, stationnarité mutuelle, projection L^2 , inverses d'opérateurs).

Q Z.1. $\mathbb{E}(\varepsilon_t) = \mathbb{E}(\eta_t)^3 = 0$; $\text{Var}(\varepsilon_t) = \mathbb{E}(\eta_t^2)^3 = 1$; pour $k \neq 0$, $\mathbb{E}(\varepsilon_t \varepsilon_{t-k}) = 0$ (un η apparaît à puissance impaire). Donc **bruit blanc faible** (pas fort : $\varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}$ partagent η_{t-1}, η_{t-2} , donc dépendants). $\varepsilon_t^2 = \eta_t^2 \eta_{t-1}^2 \eta_{t-2}^2$: ACF nulle après le retard 2 $\Rightarrow$ **MA(2)**.

Q Z.2. Cocher : X stationnaire, Y stationnaire, covariance croisée invariante par translation.

Q Z.3. $(I - \frac{1}{5}B)^{-1} = \sum_{k \geq 0} (\frac{1}{5})^k B^k$ (converge, $|\frac{1}{5}| < 1$). $(I + 3B)^{-1}$: développement en B^{-1} (car $|3| > 1$) : $-\sum_{k \geq 1} (-\frac{1}{3})^k B^{-k}$.

Q Z.4. $\Phi(B) = 1 - \frac{1}{6}B - \frac{1}{6}B^2$: racines de $z^2 + z - 6 = 0$ (après multiplication), $z \in \{2, -3\}$, modules > 1 : **inversible**, $\Phi^{-1}(B) = \sum_k c_k B^k$ avec $c_k = \frac{1}{6}c_{k-1} + \frac{1}{6}c_{k-2}$. 2) $\Phi(B)X_t = \varepsilon_t$: **AR(2)** causal, $X_t = \sum c_k \varepsilon_{t-k}$, $\mathbb{E}(X_t) = 0$, $\gamma(h) = \sigma^2 \sum_k c_k c_{k+|h|}$; cas gaussien : $(X_t, X_{t+3}) \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$, $\Sigma = \begin{pmatrix} \gamma^{(0)} & \gamma^{(3)} \\ \gamma^{(3)} & \gamma^{(0)} \end{pmatrix}$. 3) $\Phi(B)Y_t = \varepsilon_t - \frac{1}{3}\varepsilon_{t-1}$: **ARMA(2,1)**, stationnaire et inversible (racine MA 3); représentation *minimale* (pas de racine commune); (ε_t) est le processus des innovations; AR(∞) via $\varepsilon_t = \Theta^{-1}\Phi Y_t$; projection de Y_t sur le passé = $Y_t - \varepsilon_t$.

Q Z.5. 1) **Vrai**. 2) **Vrai**. 3) **absorbe s, laisse m**. 4) **ACF/PACF empiriques** et **Ljung-Box** (l'AIC sert à la sélection).